

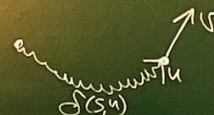
Breitensuche-Initialisierung (S):
 for $u \in V \setminus \{s\}$:
 Farbe(u) = Weiss
 $\mathcal{J}[u] = \text{NIL}$, $d[u] = \infty$
 end
 Farbe(s) = Grau
 $\mathcal{J}[s] = \text{NIL}$, $d[s] = 0$
 $Q = \text{leere Warteschlange}$
 mit Maximalkapazität 1
 enqueue(Q, s)

Breitensuche (S)
 while Q nicht leer:
 $u = \text{dequeue}(Q)$
 for $v \in N(u)$:
 if Farbe(v) = Weiss
 Farbe(v) = Grau
 $\mathcal{J}[v] = u$
 $d[v] = d[u] + 1$
 enqueue(Q, v)
 end for
 end while
 Farbe(u) = Schwarz

Gestern geklärt: (1)
 Laufzeit $O(N + |A|)$.
 Noch zu klären:
 Korrektheit.

Lemma 3.16

$(u, v) \in A \Rightarrow d(s, v) \leq d(s, u) + 1$



Eingabe: $G = (V, A)$ als $u \mapsto N(u)$ und $s \in V$
 Rückgabe: d und $\mathcal{J}$

3.17. Lemma. Während der Ausführung der Breitensuche gilt $d[v] \geq \delta(s, v)$ für alle $v \in V$. (2)

Beweis: Unmittelbar nach der Initialisierung gilt die Behauptung, denn $d[s] = 0 \geq \delta(s, s)$ für alle $v \in V \setminus \{s\}$ und $d[v] = \infty \geq \delta(s, v)$.

In der Breitensuche (S) wird d aktualisiert (in der while-Schleife). Wer sollen wir zeigen, dass nach jedem weiteren Update von d die Behauptung erhalten bleibt. Wenn wir $d[v] = d[u] + 1$ setzen, dann ist (u, v) ein Kantenpaar, sodass wir $d[v] = d[u] + 1 \geq \delta(s, u) + 1 \geq \delta(s, v)$.

Das heißt: unser Argument ist die Induktion nach der

Anzahl der Aufrufe der Zuweisung $d[v] = d[u] + 1$.

Lemma 3.16

Induktions-
Voraussetzung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d =$	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
$\delta(s, v)$	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5

3.18. In dem folgenden Lemma beschäftigen wir uns mit den Distanzen $d[v_i]$ der Knoten v_i in der Warteschlange $Q = [v_1, \dots, v_r]$, v_1 der Kopf, v_r das Ende.

3.19 Lemma. Zu jeder Zeit der Ausführung der Breitensuche gilt für die Warteschlange $Q = [v_1, \dots, v_r]$:

$Q_d = [d[v_1], \dots, d[v_r]]$ ist ein aufsteigend sortiertes Array mit höchstens zwei Werten und, wenn es zwei Werte gibt, dann sind es aufeinanderfolgende Werte. Mit Formel:
 $d[v_1] \leq d[v_2] \leq \dots \leq d[v_r] \leq d[v_1] + 1$

Beweis: Wir müssen nicht zeigen, dass die Behauptung direkt nach der Initialisierung gilt und nach jeder Schlangeoperation erhalten bleibt. Z.B. wir führen einen Beweis durch Induktion nach der Anzahl der durchgeführten Schlangeoperationen. Wenn die Behauptung nach der k -ten Schlangeoperation gilt, gilt sie auch nach der $(k+1)$ -ten Schlangeoperation.
 Direkt nach der Initialisierung gilt die Behauptung trivialerweise: $Q_d = [0]$.
 Gilt es nach dem nächsten dequeue (S)? Vorher: $Q_d = [t, \dots, t]$ oder $Q_d = [t, t, t+1, \dots, t+1]$.
 Wenn das erste t gestrichen wird, erhält man $[t, \dots, t]$ oder $[t, t+1, \dots, t+1]$ oder $[t+1, \dots, t+1]$.

Warum bleibt die Behauptung erhalten nach einem enqueue(Q, v)?

Alternative 1: $Q_d = [t_1, \dots, t]$ $\rightsquigarrow$ $Q_d = [\cancel{t}, t_1, \dots, t]$ $\rightsquigarrow$ $Q_d = [t_1, \dots, t, \underbrace{t+1}_t]$
 denn man setzt $d(v) = \underbrace{d(u)}_t + 1$

Alternative 2: $Q_d = [t_1, \dots, t, t+1, \dots, t+1]$ $\rightsquigarrow$ $Q_d = [\cancel{t}, t_1, \dots, t, t+1, \dots, t+1]$ $\rightsquigarrow$ $Q_d = [\cancel{t}, t_1, \dots, t, t+1, \dots, \underbrace{t+1}_{t+1}, t+1]$

3.20 Korollar. Kann $v' \in V$ später in Q als $v \in V$, so gilt $d[v] \leq d[v']$.

Beweis: Aus Lemma 3.19 folgt, dass während der Ausführung der Wert am Ende von Q_d nur größer werden kann. Das ist aber genau die Distance des Knotens, der in die Schlange Q aufgenommen wird.

Variante 1: $Q_d = [t_1, \dots, t]$ $\rightsquigarrow$ $Q_d = [\cancel{t}, t_1, \dots, t, t+1]$ (der Wert rechts in Q_d hat sich um 1 erhöht)

Variante 2: $Q_d = [t_1, \dots, t, t+1, \dots, t+1]$ $\rightsquigarrow$ $Q_d = [\cancel{t}, t_1, \dots, t, t+1, \dots, t+1, \underbrace{t+1}_{t+1}]$ (der Wert rechts hat sich nichts verändert)

Distance eines Knotens, der am Ende der Schlange hinzugefügt wurde:

$$d(v) = \underbrace{d(u)}_t + 1$$

□

□

3.21. Theorem

Bei der Terminierung der Breitensuche gilt $d[v] = \delta(s, v)$ für alle $v \in V$.

(5)

Darüber hinaus gilt für alle $v \in V$ mit $\delta(s, v) < \infty$: es gibt einen kürzesten (s, v) -Pfad, der aus einem kürzesten $(s, \text{pr}[v])$ -Pfad und dem Knoten v am Ende des Pfades besteht.

Beweis:

Nach der Initialisierung ist für jeden Knoten $v \in V$ die Distanz von v höchstens einmal neu gesetzt (wegen der Organisation unserer Farbwerteupdates). Wir führen einen Widerspruchsbeweis. Angenommen, es gäbe einen Knoten mit $d[v] \neq \delta(s, v)$ bei der Terminierung. Nach Lemma 3.17 würde dann $d[v] > \delta(s, v)$ gelten. Unter allen Knoten $v \in V$, bei denen dieser nach der Terminierung $d[v] > \delta(s, v)$ gilt, fixieren wir einen Knoten $v \in V$ mit dem kleinsten $\delta(s, v)$. D.h.

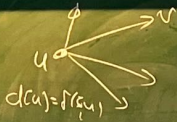
$d[u] = \delta(s, u)$ nach der Terminierung für alle $u \in V$ mit $\delta(s, u) < \delta(s, v)$. Es gilt $v = s$, denn $d[s] = 0 = \delta(s, s)$. Der Knoten v ist von s aus durch einen Pfad erreichbar, denn sonst wäre $\delta(s, v) = \infty$ sodass $d[v] > \delta(s, v) = \infty$ unmöglich wäre. Nach fixieren von $u \in V$ einen Knoten der auf einem kürzesten (s, v) -Pfad direkt vor v liegt.



Man hat: $\delta(s, v) = \delta(s, u) + 1$. Nach unserer Voraussetzung gilt

$d[u] = \delta(s, u)$ bei der Terminierung.

Wir betrachten den Moment der Ausführung, in dem u aus der Schlange entfernt wurde und der Bogen $(u, v) \in A$ sondiert wird.



(6)